

Lab n8n — Agentes en la práctica

n8n + OpenAI

Clase 3 · EBIS Business Techschool · Tema 18: IA Generativa Avanzada

En este lab construiremos 4 workflows agénticos reales en n8n. Empieza instalando n8n en local — sin registro, sin límites de ejecuciones.

Instalación de n8n en local

Opción A — npx (recomendada)

Solo necesitas tener Node.js instalado (v18+).

```
# Instala y arranca n8n en un solo comando  
npx n8n
```

```
# Abre el navegador en:  
http://localhost:5678
```

Opción B — Docker

Si tienes Docker instalado, es la opción más limpia.

```
docker run -it --rm \  
-p 5678:5678 \  
n8nio/n8n
```

```
# Abre el navegador en:  
http://localhost:5678
```

Primera vez que abres n8n

Te pide crear una cuenta — puedes saltarlo o crear una local. No necesitas cuenta en la nube para trabajar en local.

¿Cómo funciona n8n?

Workflow

La receta completa. Un conjunto de nodos conectados que se ejecutan en orden.

Nodo

Cada paso del workflow. Puede ser un trigger, una acción, una condición o una llamada a una API.

Ejecución

Cada vez que el workflow se activa. Puedes ver el historial y el resultado de cada nodo.

Los 4 workflows de hoy

1. AI Agent
con Memoria



2. Telegram
AI Bot



3. Email
con HITL



4. AI Data
Analyst

Orden recomendado: Empieza por el Workflow 1 (no necesita configurar nada externo). Si el tiempo es limitado, haz el 1 y el 2 — son los más impactantes.

Tu OpenAI API Key

Todos los workflows necesitan una API key de OpenAI. Tenla a mano antes de empezar.

Dónde conseguirla: **platform.openai.com** → **API Keys** → **Create new secret key**

En n8n, al configurar el primer nodo de AI, te pedirá añadir las credenciales. Pega la key ahí — n8n la guarda encriptada para el resto de workflows.

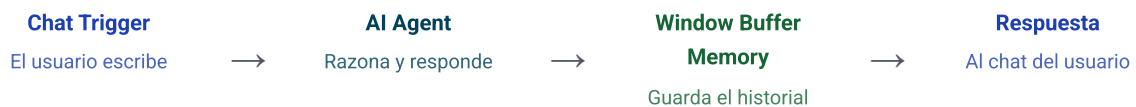
Workflow 1 — AI Agent con Memoria

Nivel: Fácil

El más sencillo · Solo necesitas tu OpenAI API Key

Un agente de chat que **recuerda lo que dijiste en turnos anteriores**. La diferencia con un chatbot normal es la memoria: sin ella, cada mensaje es una conversación nueva.

Flujo del workflow



Setup paso a paso

- 1 En n8n, haz clic en **New Workflow** → botón **Templates** (esquina superior) → busca **"AI Agent"** o **"AI Agent with Buffer Memory"**.
- 2 Selecciona el template y haz clic en **Use for free**. Se importa el workflow automáticamente.
- 3 Haz clic en el nodo **AI Agent** → en el panel lateral, busca **Credentials** → **Create new credential** → pega tu OpenAI API Key → **Save**.
- 4 Comprueba que el sub-nodo **Window Buffer Memory** está conectado al AI Agent. Si no está, añádelo desde el menú de nodos.
- 5 Haz clic en **Activate** (esquina superior derecha) → luego en el botón **Chat** (parte inferior de la pantalla).
- 6 Escribe: *"Me llamo [tu nombre]"*. En el siguiente mensaje pregunta: *"¿Cómo me llamo?"*. El agente debería recordarlo.

Demo de impacto en clase

Después de que el agente recuerde el nombre, abre el nodo

Window Buffer Memory

y muestra el historial guardado. Luego bórralo (botón Clear) y vuelve a preguntar — el agente ya no recuerda. Muy visual.

Qué explorar una vez funciona

Añadir una tool

Dentro del nodo AI Agent, busca la sección **Tools** → añade el nodo **Calculator** o **Wikipedia**. El

Ver el execution log

Panel lateral → **Executions**. Haz clic en cualquier ejecución para ver qué hizo cada nodo, qué recibió

agente decidirá cuándo usarla sin que tú lo digas.

y qué devolvió. Equivalente al `verbose=True` de `LangChain`.

Conexión con LangGraph: Este workflow es el equivalente no-code del `create_react_agent` que veremos en el Lab 4. Mismo concepto, cero código.

Workflow 2 — Telegram AI Bot

Nivel: Medio

El más impactante · El agente responde en tu móvil en tiempo real

Escribes desde el móvil a un bot de Telegram y el agente responde en tiempo real. Necesitas crear un bot en Telegram (5 minutos con @BotFather) y conectarlo a n8n.

Flujo del workflow



Paso 1 — Crear el bot en Telegram

- 1 Abre Telegram → busca **@BotFather** → haz clic en **Start**.
- 2 Escribe **/newbot** → BotFather te pedirá un nombre (ej: *EBIS Assistant*) y un username que termine en *_bot* (ej: *ebis_class_bot*).
- 3 BotFather te devuelve un **token** con este formato: `7234567890:AAH_xxxxxxxxxxxx`. Cópialo — lo necesitarás en n8n.
- 4 Busca tu nuevo bot en Telegram y escríbele **/start** para activarlo.

Paso 2 — Configurar en n8n

- 1 Templates → busca **"Telegram AI Chatbot"** o **"Telegram bot with AI Agent"**.
- 2 Nodo **Telegram Trigger** → Credentials → New → pega el token de BotFather → Save.
- 3 Nodo **AI Agent** → Credentials → selecciona la OpenAI key que ya creaste.
- 4 Nodo **Telegram** → **Send Message** → Credentials → selecciona el mismo token de Telegram.
- 5 Haz clic en **Activate** → escribe al bot desde tu móvil. La respuesta llega en segundos.

Truco para clase

Pide a alguien del público que le escriba al bot desde su propio móvil mientras tú tienes abierto el execution log en pantalla. Ven el mensaje llegar, el agente procesar y la respuesta enviarse — todo en tiempo real.

Añadir memoria al bot

Igual que en el Workflow 1: añade el nodo **Window Buffer Memory** conectado al AI Agent. El bot

Qué explorar

Añade una tool de búsqueda web (nodo **SerpAPI** o **Tavily**) y pregúntale al bot algo de actualidad. El

recordará el hilo de conversación de cada usuario por separado.

agente buscará en internet y responderá con datos reales.

Workflow 3 — Email Responder con Human-in-the-Loop

Nivel: Medio

El agente redacta · Tú apruebas · Luego se envía

El agente lee un email entrante, redacta una respuesta y **espera tu aprobación** antes de enviarla. Es el concepto de Human-in-the-Loop aplicado al correo electrónico.

Flujo del workflow



El nodo **Wait** es la clave. Pausa el workflow hasta que tú (o alguien del equipo) lo apruebe. Mismo concepto que `interrupt_after` en LangGraph — pero sin código.

Setup — Opción A: con Gmail (completo)

- 1 Templates → busca **"AI email responder"** o **"Gmail AI auto reply"**.
- 2 Nodo **Gmail Trigger** → Credentials → New → **Gmail OAuth2** → sigue el flujo de autorización con tu cuenta Google. **Recomendado: usa una cuenta de prueba**
- 3 Nodo **AI Agent** → conecta tu OpenAI key. En el system prompt puedes indicar el tono y el rol: *"Eres un asistente de soporte profesional..."*
- 4 Comprueba que el nodo **Wait** está entre el agente y el envío. Configúralo en modo **"On webhook call"** para que espere tu aprobación manual.
- 5 Activa el workflow → mándate un email de prueba desde otra cuenta → el workflow se pausa y te muestra el borrador para aprobar.

Setup — Opción B: sin Gmail (más rápida)

Si no quieres configurar OAuth, usa esta variante equivalente:

Trigger alternativo

Form Trigger de n8n: crea un formulario con un campo "Mensaje". Envías el formulario → el agente lo procesa. Sin OAuth, sin Gmail.

Destino alternativo

En vez de Gmail Send, usa **Google Sheets** o **Notion** para guardar la respuesta aprobada. Mismo flujo HITL, sin enviar emails reales.

Conexión con lo visto en clase

En LangGraph usábamos `interrupt_after=["analizar"]` y `app.update_state()` para aprobar. Aquí n8n hace exactamente lo mismo con el nodo Wait — la diferencia es que no escribes una línea de código.

Workflow 4 — AI Data Analyst

Nivel: Medio

Preguntas en lenguaje natural sobre tus datos

El agente conecta con tus datos (Google Sheets o CSV), interpreta preguntas en lenguaje natural y responde con análisis. Sin SQL, sin código.

Flujo del workflow



Prepara los datos antes de empezar

Crea un Google Sheet o CSV sencillo con datos ficticios. Ejemplo:

```

Fecha | Producto | Categoria | Ventas | Margen
2025-01-05 | MacBook Pro | Ordenador | 3 | 35%
2025-01-12 | iPhone 16 | Movil | 8 | 28%
2025-02-03 | AirPods Pro | Audio | 15 | 42%
... (20-30 filas es suficiente)
  
```

Setup — Opción A: Google Sheets

- 1 Templates → busca **"Chat with Google Sheets"** o **"AI Agent with Spreadsheet tool"**.
- 2 Nodo **Google Sheets Tool** → Credentials → Google Sheets OAuth2 → autoriza con tu cuenta Google.
- 3 Selecciona tu spreadsheet y la hoja (Sheet1). El agente leerá todas las columnas automáticamente.
- 4 Activa el workflow → abre el Chat → empieza a preguntar sobre los datos.

Setup — Opción B: CSV (sin OAuth)

- 1 Descarga tu Sheet como CSV (Archivo → Descargar → CSV).
- 2 En n8n, añade el nodo **"Read/Write Files from Disk"** → apunta al CSV.
- 3 Conecta la salida al AI Agent como contexto. El agente recibirá el contenido del CSV en el prompt.

Preguntas de demo para clase

Conexión con el Lab 2

- "¿Cuánto vendimos en total en enero?"
- "¿Qué producto tiene mayor margen?"
- "¿Cuál es la categoría con más ventas?"
- "¿Hay algún mes con caída respecto al anterior?"
- "Dame el top 3 de productos por ventas"

En el Lab 2 usábamos Text-to-SQL para hacer lo mismo con SQLite. Aquí el agente razona sobre los datos igual — pero el usuario no necesita saber SQL ni Python. Este es el valor real para negocio.

Para la demo en clase

Abre el

Execution Log

mientras haces una pregunta compleja. Muestra cómo el agente decide qué columnas leer, qué cálculos hace y cómo llega a la respuesta. Mucho más impactante que ver solo el resultado final.

Checklist pre-clase

- ☐ n8n corriendo en local — `npx n8n → localhost:5678`
- ☐ OpenAI API Key lista para pegar en n8n Credentials
- ☐ Bot de Telegram creado — token guardado (@BotFather → /newbot)
- ☐ Google Sheet con 20-30 filas de datos ficticios preparado
- ☐ Gmail de prueba configurado (opcional — para Workflow 3)
- ☐ Cada workflow ejecutado al menos una vez antes de clase